

Topic 28 L0系② 同期機のフェーザと推進力 - 練習問題・完全解説

対象: 第二種電気主任技術者 一次「機械」+ 二次「機械・制御」

構成: 一次試験型8問（五肢択一）+ 二次試験型4問（途中式・前提・単位・理由を含む）

基本モデル: 円筒形同期機、定常状態、平衡三相、正弦波、電機子抵抗・損失無視。数値例は教材用仮定値であり、L0系実車値ではない。

共通式: 発電機 $E = V + jX_s I$ / 電動機 $E = V - jX_s I$ / 三相 p.u. $P = (VE/X_s) \sin(\delta)$ / 発電機送出規約 $Q = (VE/X_s) \cos(\delta) - V^2/X_s$ / $P_{\text{mech}} = F_v$ / $F = \eta P_e / v$

一次試験型

問1 発電機の内部誘導起電力

$V = 1.00 \angle 0^\circ$ deg, $X_s = 0.60$, $I = 0.50$ 、力率0.80遅れ。 $|E|$ に最も近いものを選び。

1) 0.854 2) 1.000 3) 1.100 4) 1.204 5) 1.450 p.u.

正答: 4

$\cos(\theta) = 0.80$ 、 $\sin(\theta) = 0.60$ より $I = 0.50(0.80 - j0.60) = 0.40 - j0.30$ 。 $jX_s I = j0.60(0.40 - j0.30) = 0.18 + j0.24$ 。発電機では $E = V + jX_s I = 1.18 + j0.24$ 、したがって $|E| = \sqrt{1.18^2 + 0.24^2} = 1.204$ p.u.。

問2 電動機のフェーザ

問1と同じ V 、 X_s 、 I 、力率を同期電動機に与える。 $|E|$ に最も近いものを選び。

1) 0.600 2) 0.730 3) 0.854 4) 1.204 5) 1.450 p.u.

正答: 3

電動機では $E = V - jX_s I$ 。問1と同じ $jX_s I = 0.18 + j0.24$ なので $E = 0.82 - j0.24$ 。 $|E| = \sqrt{0.82^2 + 0.24^2} = 0.8544$ p.u.。

問3 電力角特性

$V = 1.00$ 、 $E = 1.20$ 、 $X_s = 0.60$ 、 $\delta = 30^\circ$ deg。Pを選び。

1) 0.50 2) 0.60 3) 1.00 4) 1.20 5) 2.00 p.u.

正答: 3

三相 p.u. では $P = (VE/X_s) \sin(\delta) = (1.00 \times 1.20 / 0.60) \times \sin 30^\circ = 2.00 \times 0.50 = 1.00$ p.u.。相値式の係数3を p.u. 式へ重ねない。

問4 有効電力と無効電力

発電機送出規約。 $V = 1.00$ 、 $E = 1.20$ 、 $X_s = 0.60$ 、 $\delta = 30^\circ$ deg。Qに最も近いものを選び。

1) -1.67 2) -0.065 3) 0 4) +0.065 5) +1.67 p.u.

正答: 4

$Q = (VE/X_s) \cos(\delta) - V^2/X_s = (1.20/0.60) \cos 30^\circ - 1/0.60 = 0.06538$ p.u.。Pは主に $\sin(\delta)$ 、QはEと $\cos(\delta)$ に強く関係する。

一次試験型（続き）

問5 理想基本モデルの静的最大

$V=1.00$ 、 $E=1.10$ 、 $X_s=0.50$ 。電力角式から得られる最大有効電力を選べ。

1)0.55 2)1.10 3)2.00 4)2.20 5)4.40 p.u.

正答: 4

$P_{\max}=VE/X_s=1.00 \times 1.10/0.50=2.20$ p.u.。理想基本モデルでは $\sin(\delta)=1$ 、すなわち $|\delta|=90^\circ$ deg が静的最大点。実機の許容運転限界を意味しない。

問6 同期調相機と界磁

機械的にほぼ無負荷の同期電動機を同期調相機として用いる。過励磁時の説明として最も適切なものを選べ。

1)遅れ無効電力だけを吸収 2)電機子電流は必ず零 3)進み電流となり無効電力供給側として力率調整に使える 4)有効電力だけ変わる 5) X_s が零になる

正答: 3

過励磁同期電動機は進み電流となり、系統へ無効電力を供給する側として力率調整に利用できる。

問7 同期発電機の並行投入

投入直前に一致させるべき条件の組合せを選べ。

1)相順だけ 2)電圧だけ 3)周波数と有効電力だけ 4)相順・電圧・周波数・位相 5) X_s と界磁抵抗

正答: 4

基本条件は相順、端子電圧の大きさ、周波数、投入時位相の一致。差が残ると同期化電流・横流の原因になる。

問8 有効電力から推進力

教材用仮定値: $P_e=20.0$ MW、 $\eta=0.90$ 、速度400 km/h。推進力に最も近いものを選べ。

1)45 2)90 3)162 4)180 5)450 kN

正答: 3

$v=400/3.6=111.111$ m/s。 $P_{\text{mech}}=\eta P_e=18.0$ MW。 $F=P_{\text{mech}}/v=18.0 \times 10^6/111.111=162000$ N=162 kN。L0系実車推力ではない。

二次試験型

問9 発電機フェーザから E, δ , P, Q を求める

$V=1.00 \angle 0^\circ$ deg、 $X_s=0.80$ 、 $I=0.75$ 、力率0.80遅れ。電機子抵抗を無視する。

(1) Eと $|E|$ (2) δ (3) P,Qを求め、端子側 $V \cos(\theta)$, $V \sin(\theta)$ と一致することを確認せよ。

解答: $I=0.75(0.8-j0.6)=0.60-j0.45$ 。 $jX_s I=0.36+j0.48$ 。 $E=1.36+j0.48$ 、 $|E|=\sqrt{2.08}=1.4422$

p.u.。 $\delta=\tan^{-1}(0.48/1.36)=19.44^\circ$ deg。 $P=(1 \times 1.4422/0.8)\sin 19.44^\circ=0.600$ p.u.。 $Q=(1 \times 1.4422/0.8)\cos 19.44^\circ-1/0.8=0.450$ p.u.。 端子側でも $V \cos(\theta)=0.600$ 、 $V \sin(\theta)=0.450$ で一致する。

問10 界磁低下と電力角特性

無限大母線接続の同期発電機。 $V=1.00$ 、 $E=1.40$ 、 $X_s=0.70$ 。

(1) $P_{\max}$ (2) $P=1.20$ p.u.時の δ (3)

E が元の80%になったときの $P_{\max}$ と同じ P を維持する δ を求め、静的余裕の変化を説明せよ。

解答: (1) $P_{\max}=VE/X_s=2.00$ p.u.。 (2) $\sin(\delta)=1.20/2.00=0.60$ より $\delta=36.87^\circ$ deg。 (3) $E'=1.12$ 、 $P_{\max}'=1.12/0.70=1.60$ p.u.。 $\sin(\delta')=1.20/1.60=0.75$ より $\delta'=48.59^\circ$ deg。

E 低下で P - δ 曲線の振幅が下がるため、同一有効電力にはより大きい負荷角が必要となり、理想モデル上の静的余裕は小さくなる。

二次試験型（続き）

問11 直列リアクタンス増加時の負荷角

$P=(VE/X)\sin(\delta)$ が成立し、初期 $\delta=30^\circ$ deg。V,E,P一定のまま $X'=1.5X$ となった。

(1) 新しい δ' (2) 物理的意味を説明せよ。

解答: 初期 $P=(VE/X)\sin 30^\circ \text{ deg}=(VE/X) \times 0.50$ 。変更後 $P=(VE/1.5X)\sin(\delta')$ 。同じPより $0.50=(1/1.5)\sin(\delta')$ 、したがって $\sin(\delta')=0.75$ 、 $\delta'=48.59$

deg。X増加で電力角曲線の振幅 VE/X が低下するため、同じ有効電力にはより大きい負荷角が必要となる。

問12 電力角特性から推進力へ接続する

教材用仮定値: $V=1.00$ 、 $E=1.15$ 、 $X_s=0.50$ 、 $\delta=25^\circ$ deg、三相ベース25 MW、 $\eta=0.86$ 、速度500 km/h。

(1) P_e をp.u.とMWで求める (2) P_{mech} (3) F (4) なぜL0系実車推力として扱えないか述べよ。

解答: (1) $P_e=(1 \times 1.15/0.50)\sin 25^\circ \text{ deg}=0.972022 \text{ p.u.}=24.3006 \text{ MW}$ 。(2) $P_{\text{mech}}=0.86 \times 24.3006=20.8985 \text{ MW}$ 。(3) $v=500/3.6=138.889 \text{ m/s}$ 、 $F=20.8985 \times 10^6/138.889=1.50469 \times 10^5 \text{ N} \approx 150 \text{ kN}$ 。(4)

X_s, E, δ, η , ベース電力は教材用仮定値であり、公開一次資料で確認したL0系実機定数ではないため。

指定3可視化への接続

可視化	対応問題
電力角特性	問3・5・10・11
負荷角-出力	問10・11
フェーザ図	問1・2・9

確認事項・頻出ミス

- ・発電機式と電動機式の符号を同じにしない。
- ・遅れ/進み力率で θ の偏角を逆にしない。 j を掛けた90 deg回転を落とさない。
- ・相値式の係数3と三相p.u.式を混同しない。PとQの役割を入れ替えない。
- ・ $|\delta|=90 \text{ deg}$ をL0系実機の許容値と断定しない。
- ・km/hをm/sへ換算してから $F=P/v$ を使う。PeとPmechは効率条件なしに同一視しない。
- ・L0系の未確認 $X_s, E, \delta, P, Q, F, \eta$ を実車真値として扱わない。Topic 29の浮上・案内系は扱わない。

Topic 21 過去問固有注記

H26二次「機械・制御」問1(4)の 48.1 N m / 48.0 N m 差は、公式標準解答が $\pi=3.14$

相当の数値処理を用いた過去問固有丸め差として診断済み。一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。

品質ゲート対応

一次8問: 8/8。二次4問:

4/4。固定過去問5問・27答案要素へ接続。SPEC必須8項目を全件カバー。指定3可視化の計算系へ接続。完成後clean blind固定過去問再解答は別工程で実施する。